MetroCluster 하드웨어 구성 요소를 구성합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-ip/concept_parts_of_an_ip_mcc_configuration_mcc_ip.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

MetroCluster 하드웨어 구성 요소를 구성합니다 1
MetroCluster IP 구성의 일부 1
MetroCluster IP 구성 요소 및 명명 규칙이 필요합니다 5
하드웨어 구성 요소 장착 9
MetroCluster IP 스위치에 케이블을 연결합니다 10
컨트롤러 피어링, 데이터 및 관리 포트에 케이블 연결 26
MetroCluster IP 스위치를 구성합니다 26

MetroCluster 하드웨어 구성 요소를 구성합니다

MetroCluster IP 구성의 일부

MetroCluster IP 구성을 계획할 때 하드웨어 구성 요소 및 상호 연결 방법을 이해해야 합니다.

주요 하드웨어 요소

MetroCluster IP 구성에는 다음과 같은 주요 하드웨어 요소가 포함됩니다.

- 스토리지 컨트롤러

  스토리지 컨트롤러는 2노드 클러스터로 구성됩니다.

- IP 네트워크

  이 백엔드 IP 네트워크는 다음과 같은 두 가지 용도로 사용할 수 있는 연결을 제공합니다.

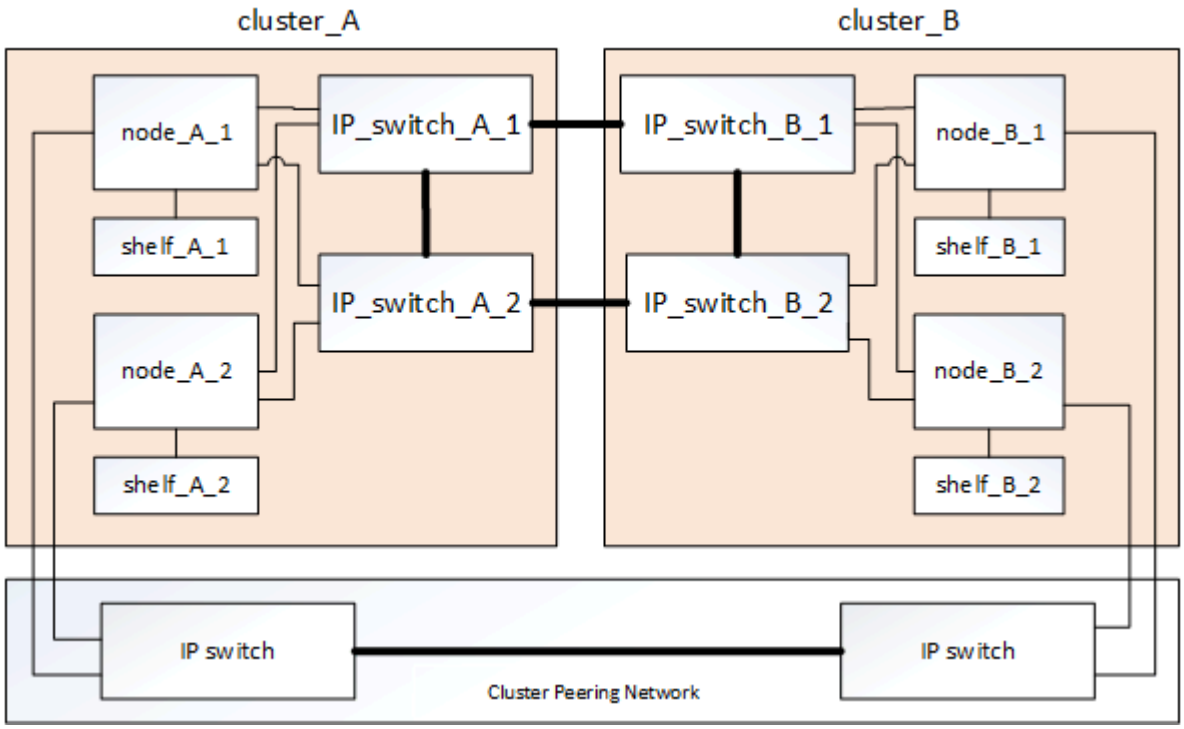
  - 클러스터 내 통신을 위한 표준 클러스터 연결

    비 MetroCluster 스위치 ONTAP 클러스터에서 사용되는 것과 동일한 클러스터 스위치 기능입니다.

  - 스토리지 데이터 및 비휘발성 캐시의 복제를 위한 MetroCluster 백엔드 접속.

- 클러스터 피어링 네트워크

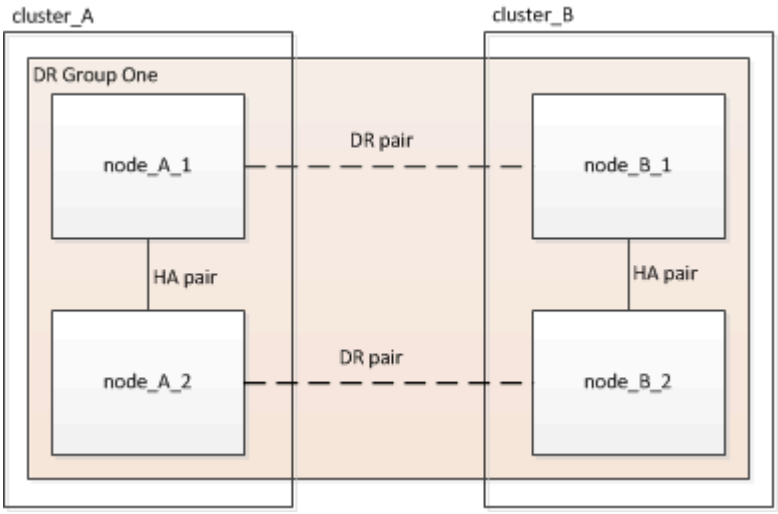
  클러스터 피어링 네트워크는 클러스터 구성의 미러링을 위한 연결성을 제공하며, 여기에는 SVM(스토리지 가상 머신) 구성이 포함됩니다. 하나의 클러스터에 있는 모든 SVM의 구성이 파트너 클러스터에 미러링됩니다.



DR(재해 복구) 그룹

MetroCluster IP 구성은 4개 노드로 구성된 DR 그룹 1개로 구성됩니다.

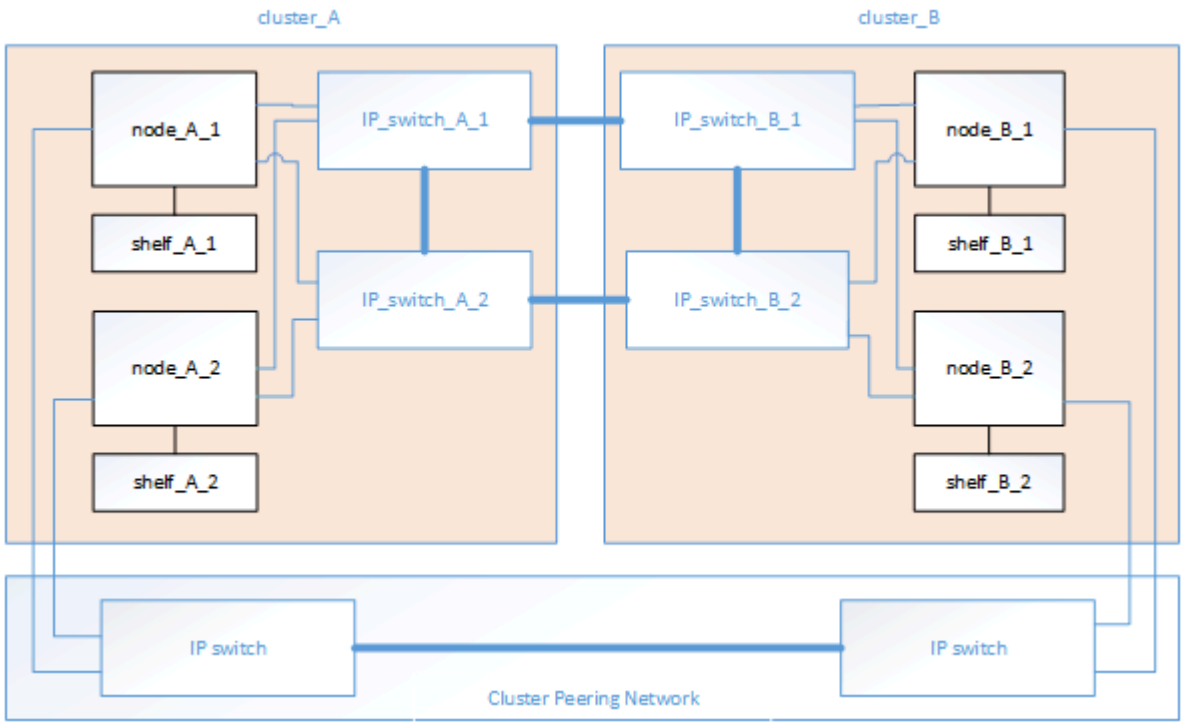
다음 그림에서는 4노드 MetroCluster 구성의 노드 구성을 보여 줍니다.



MetroCluster 구성의 로컬 HA 쌍 그림

각 MetroCluster 사이트는 HA 쌍으로 구성된 스토리지 컨트롤러로 구성됩니다. 따라서 하나의 스토리지 컨트롤러에 장애가 발생할 경우 로컬 HA 파트너가 이를 대신 처리할 수 있도록 로컬 이중화가 가능합니다. 이러한 장애는 MetroCluster 전환 작업 없이 처리할 수 있습니다.

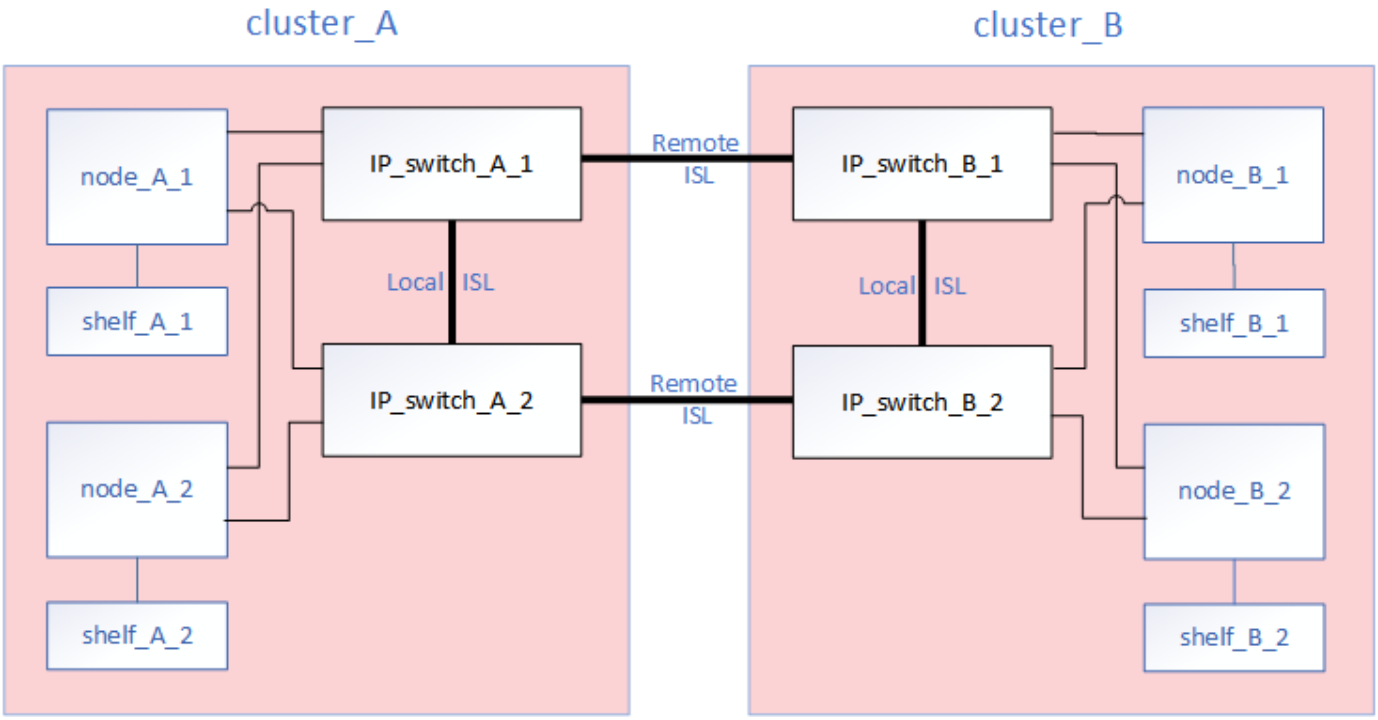
로컬 HA 페일오버 및 반환 작업은 MetroCluster가 아닌 구성과 동일한 방식으로 스토리지 페일오버 명령을 통해 수행됩니다.



"ONTAP 개념"

MetroCluster IP 및 클러스터 인터커넥트 네트워크의 그림

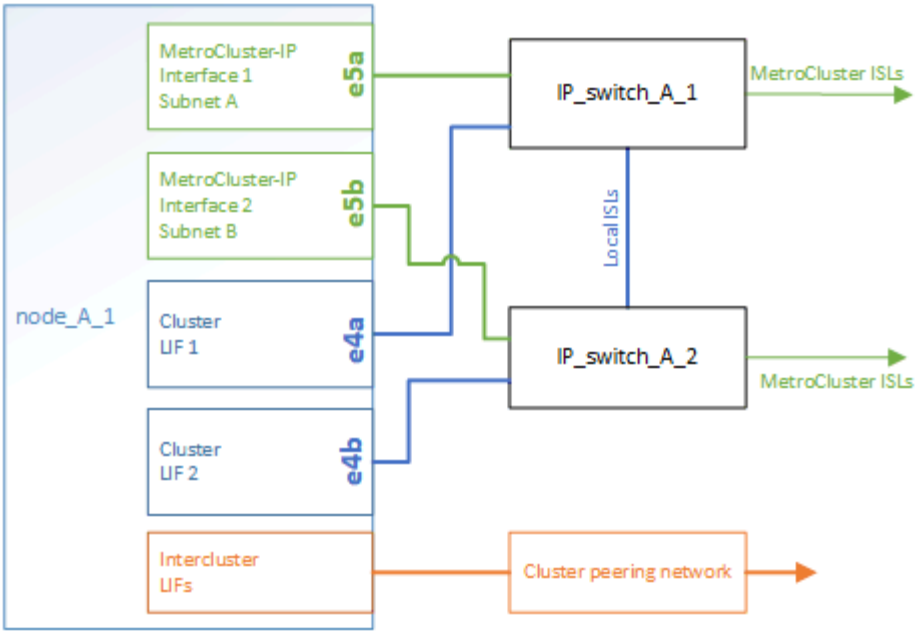
ONTAP 클러스터에는 일반적으로 클러스터 인터커넥트 네트워크가 포함되어 있어 클러스터 내의 노드 간 트래픽을 처리합니다. MetroCluster IP 구성에서 이 네트워크는 MetroCluster 사이트 간에 데이터 복제 트래픽을 전송하는 데에도 사용됩니다.



MetroCluster IP 구성의 각 노드에는 백엔드 IP 네트워크에 연결하기 위한 특수 LIF가 있습니다.

- MetroCluster IP 인터페이스 2개
- 인터클러스터 LIF 한 대

다음 그림에서는 이러한 인터페이스를 보여 줍니다. 표시된 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템에 대한 것입니다.

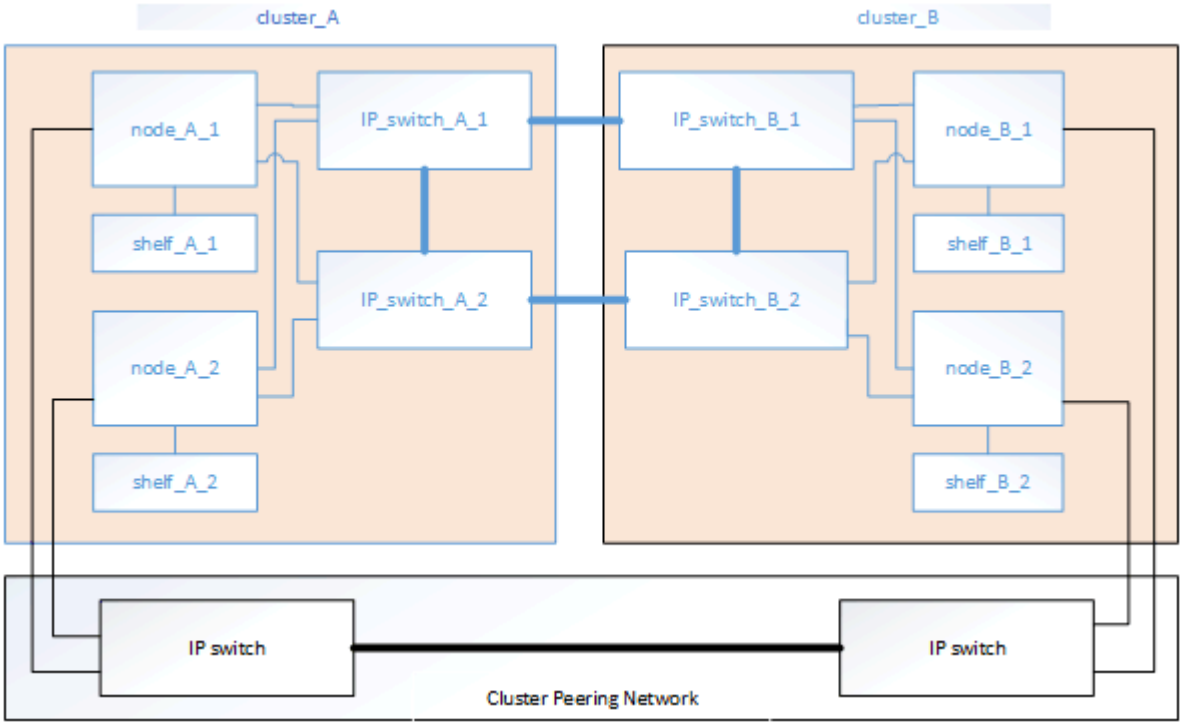


"MetroCluster IP 구성을 위한 고려 사항"

클러스터 피어링 네트워크의 그림

MetroCluster 구성의 두 클러스터는 고객 제공 클러스터 피어링 네트워크를 통해 들여다봅니다. 클러스터 피어링을 사용하면 사이트 간에 SVM(Storage Virtual Machine, 이전의 SVM)을 동기식 미러링할 수 있습니다.

인터클러스터 LIF는 MetroCluster 구성의 각 노드에 구성해야 하며 피어링을 위해 클러스터를 구성해야 합니다. 인터클러스터 LIF의 포트는 고객이 제공한 클러스터 피어링 네트워크에 연결됩니다. SVM 구성 복제는 구성 복제 서비스를 통해 이 네트워크를 통해 수행됩니다.



"클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

"클러스터 피어링을 구성할 때의 고려 사항"

"클러스터 피어링 연결에 케이블로 연결합니다"

"클러스터 피어링"

MetroCluster IP 구성 요소 및 명명 규칙이 필요합니다

MetroCluster IP 구성을 계획할 때 필수 및 지원되는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 이해해야 합니다. 또한 설명서 전체에서 구성 요소에 사용되는 명명 규칙을 예제로 이해해야 합니다.

지원되는 소프트웨어 및 하드웨어

MetroCluster IP 구성을 위해서는 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

AFF 시스템을 사용하는 경우 MetroCluster 구성의 모든 컨트롤러 모듈을 AFF 시스템으로 구성해야 합니다.

MetroCluster IP 구성의 하드웨어 이중화 요구 사항

MetroCluster IP 구성의 하드웨어 이중화 때문에 각 사이트에 두 개의 구성 요소가 있습니다. 사이트는 문자 A와 B를 임의로 할당하며, 개별 구성 요소에는 숫자 1과 2가 임의로 할당됩니다.

MetroCluster IP 구성의 ONTAP 클러스터 요구 사항

MetroCluster IP 구성에는 각 MetroCluster 사이트에 하나씩 2개의 ONTAP 클러스터가 필요합니다.

이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.

예제 이름:

- 사이트 A: cluster_a
- 사이트 B: cluster_B

MetroCluster IP 구성의 IP 스위치 요구 사항

MetroCluster IP 구성에는 4개의 IP 스위치가 필요합니다. 4개의 스위치는 MetroCluster IP 구성의 각 클러스터 간에 ISL을 제공하는 2개의 스위치 스토리지 패브릭을 형성합니다.

또한 IP 스위치는 각 클러스터의 컨트롤러 모듈 간에 클러스터 간 통신을 제공합니다.

이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.

예제 이름:

- 사이트 A: cluster_a
  - IP_SWITCH_A_1

    - IP_SWITCH_A_2
- 사이트 B: cluster_B
    - IP_SWITCH_B_1
    - IP_SWITCH_B_2

MetroCluster IP 구성의 컨트롤러 모듈 요구 사항

MetroCluster IP 구성에는 4개 또는 8개의 컨트롤러 모듈이 필요합니다.

각 사이트의 컨트롤러 모듈이 HA 쌍을 형성합니다. 각 컨트롤러 모듈에는 다른 사이트에 DR 파트너가 있습니다.

각 컨트롤러 모듈은 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다. 지원되는 플랫폼 모델은 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

- FAS 시스템에 대한 새로운 MetroCluster IP 설치는 ONTAP 9.4에서 지원되지 않습니다.

  FAS 시스템의 기존 MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.4로 업그레이드할 수 있습니다.

- ONTAP 9.5부터 FAS 시스템에 새로운 MetroCluster IP 설치가 지원됩니다.
- ONTAP 9.4부터는 ADP용으로 구성된 컨트롤러 모듈이 지원됩니다.

컨트롤러 모델은 **4**노드 구성으로 제한됩니다

이러한 모델은 MetroCluster 구성에서 4개로 제한됩니다.

- AFF A220
- AFF A250
- FAS2750
- 500f로 설정합니다

예를 들어, 다음 구성은 지원되지 않습니다.

- 8개의 AFF A250 컨트롤러로 구성된 8노드 구성입니다.
- AFF 220 컨트롤러 4개와 FAS500f 컨트롤러 4개로 구성된 8노드 구성
- 각각 AFF A250 컨트롤러로 구성되어 있고 동일한 백엔드 스위치를 공유하는 4노드 MetroCluster IP 구성 2개
- DR 그룹 1, AFF A250 컨트롤러 및 DR 그룹 2, FAS9000 컨트롤러 등으로 구성된 8노드 구성

두 번째 MetroCluster에 위의 모델이 포함되지 않은 경우 동일한 백엔드 스위치를 사용하여 두 개의 개별 4노드 MetroCluster IP 구성을 구성할 수 있습니다.

예제 이름

다음 예제 이름이 설명서에 사용되었습니다.

- 사이트 A: cluster_a
    - 컨트롤러_A_1
    - 컨트롤러_A_2

- 사이트 B: cluster_B
  - 컨트롤러_B_1
  - 컨트롤러_B_2

MetroCluster IP 구성의 기가비트 이더넷 어댑터 요구 사항

MetroCluster IP 구성은 MetroCluster IP Fabric에 사용되는 IP 스위치에 대한 IP 인터페이스에 40/100Gbps 또는 10/25Gbps 이더넷 어댑터를 사용합니다.

플랫폼 모델	기가비트 이더넷 어댑터가 필요합니다	어댑터에 필요한 슬롯입니다	포트
AFF A900	X91146A	슬롯 5, 슬롯 7	e5b, e7b
AFF A700 및 FAS9000	X91146A-C	슬롯 5	e5a, e5b
AFF A800	X1146A/온보드 포트	슬롯 1	e0b e1b
AFF A400 및 FAS8300	X114A	슬롯 1	E1A, e1b
AFF A300 및 FAS8200	X1116A	슬롯 1	E1A, e1b
AFF A220 및 FAS2750	온보드 포트	슬롯 0	e0a, e0b
AFF A250 및 FAS500f	온보드 포트	슬롯 0	e0c, e0d
AFF A320	온보드 포트	슬롯 0	e0g, e0h

풀 및 드라이브 요구 사항(최소 지원)

쉘프당 디스크 소유권을 허용하려면 SAS 디스크 쉘프 8개(각 사이트에 쉘프 4개)가 권장됩니다.

4노드 MetroCluster IP 구성에서는 각 사이트에서 최소 구성을 수행해야 합니다.

- 각 노드에는 사이트에 하나 이상의 로컬 풀과 하나의 원격 풀이 있습니다.
- 각 풀에 최소 7개의 드라이브가 있습니다.

  노드당 단일 미러링된 데이터 애그리게이트를 사용하는 4노드 MetroCluster 구성에서는 사이트에 24개의 디스크가 필요합니다.

지원되는 최소 구성에서는 각 풀에 다음과 같은 드라이브 레이아웃이 있습니다.

- 3개의 루트 드라이브
- 데이터 드라이브 3개
- 스페어 드라이브 1개

지원되는 최소 구성에서는 사이트당 쉘프가 하나 이상 필요합니다.

MetroCluster 구성은 RAID-DP 및 RAID4를 지원합니다.

부분적으로 채워진 셸프에 대한 드라이브 위치 고려 사항

절반으로 채워진 쉘프를 사용하는 경우(24-드라이브 쉘프의 드라이브 12개) 드라이브 자동 할당을 올바로 위해서는 드라이브가 슬롯 0-5 및 18-23에 있어야 합니다.

쉘프가 부분적으로 채워진 구성에서 드라이브는 쉘프의 4사분면 에 균등하게 분산되어야 합니다.

AFF A800 내부 드라이브의 드라이브 위치 고려 사항

ADP 기능을 올바르게 구현하려면 AFF A800 시스템 디스크 슬롯을 4등분하여 디스크를 대칭적으로 장착해야 합니다.

AFF A800 시스템에는 48개의 드라이브 베이가 있습니다. 베이는 4분기로 나눌 수 있습니다.

- 1분기:
  - 베이 0 - 5
  - 베이 24-29
- 2분기:
  - 베이 6-11
  - 베이 30-35
- 3분기:
  - 베이 12-17
  - 베이 36-41
- 4분기:
  - 베이 18-23
  - 베이 42-47

이 시스템에 16개의 드라이브가 장착된 경우 4개의 분기 간에 대칭적으로 분산되어야 합니다.

- 1분기에는 0, 1, 2, 3의 4개 드라이브가 있습니다
- 2분기에는 6개, 7개, 8개, 9개의 드라이브가 있습니다
- 3분기에 4개의 드라이브: 12, 13, 14, 15
- 4분기에는 18, 19, 20, 21의 4개 드라이브가 있습니다

스택에서 **IOM12**와 **IOM 6** 모듈 혼합

사용 중인 ONTAP 버전은 쉘프 혼합을 지원해야 합니다. 을 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)" 사용 중인 ONTAP 버전이 쉘프 혼합을 지원하는지 확인하려면 다음을 참조하십시오.

쉘프 혼합에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "IOM6 모듈을 사용해 쉘프 스택에 IOM12 모듈을 장착한 상태로 쉘프 추가"

하드웨어 구성 요소 장착

캐비닛에 이미 설치된 장비를 받지 못한 경우 구성 요소를 랙에 장착해야 합니다.

이 작업은 두 MetroCluster 사이트 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. MetroCluster 구성 요소의 포지셔닝을 계획합니다.

   랙 공간은 컨트롤러 모듈의 플랫폼 모델, 스위치 유형 및 구성의 디스크 쉘프 스택 수에 따라 달라집니다.

2. 적절하게 접지합니다.
3. 랙 또는 캐비닛에 컨트롤러 모듈을 설치합니다.

   "AFF A220/FAS2700 시스템 설치 및 설정 지침"

   "AFF A250 시스템 설치 및 설정 지침"

   "AFF A300 시스템 설치 및 설정 지침"

   "AFF A320 시스템: 설치 및 설정"

   "AFF A400 시스템 설치 및 설정 지침"

   "AFF A700 시스템 설치 및 설정 지침"

   "AFF A800 시스템 설치 및 설정 지침"

   "FAS500f 시스템 설치 및 설정 지침"

   "FAS8200 시스템 설치 및 설정 지침"

   "FAS8300 및 FAS8700 시스템 설치 및 설정 지침"

   "FAS9000 시스템 설치 및 설정 지침"

4. 랙 또는 캐비닛에 IP 스위치를 설치합니다.
5. 디스크 쉘프를 설치하고 전원을 켠 다음 쉘프 ID를 설정합니다.

   - 각 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.
   - 문제 해결을 지원하기 위해 각 MetroCluster DR 그룹 내의 각 SAS 디스크 쉘프에 대해 고유한 쉘프 ID를 적극 권장합니다.

   > 현재 미러링되지 않은 애그리게이트를 포함하도록 설계된 디스크 쉘프는 케이블을 연결하지 마십시오. MetroCluster 구성이 완료된 후 'MetroCluster modify -enable -미러링되지 않은 -aggr -deployment true' 명령을 사용한 후에만 미러링되지 않은 애그리게이트용 쉘프를 구축할 수 있습니다.

MetroCluster IP 스위치에 케이블을 연결합니다

RcfFileGenerator 도구나 여러 MetroCluster 구성에서 포트 테이블 사용

RCF 파일을 올바르게 생성하려면 포트 테이블의 정보를 사용하는 방법을 이해해야 합니다.

표를 사용하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

- 다음 표에는 사이트 A의 포트 사용량이 나와 있습니다 사이트 B에 동일한 케이블이 사용됩니다
- 스위치는 속도가 다른 포트(예: 100Gbps 포트와 40Gbps 포트 혼합)로 구성할 수 없습니다.
- MetroCluster 포트 그룹(MetroCluster 1, MetroCluster 2 등)을 추적합니다. 이 구성 절차의 뒷부분에 설명된 대로 RcfFileGenerator 도구를 사용할 때 이 정보가 필요합니다.
- 를 클릭합니다 "MetroCluster IP용 RcfFileGenerator입니다" 또한 각 스위치에 대한 포트별 케이블 연결 개요도 제공합니다. 이 케이블 연결 개요를 사용하여 케이블 연결을 확인하십시오.

8노드 **MetroCluster** 구성에 케이블을 연결합니다

ONTAP 9.8 이하를 실행하는 MetroCluster 구성의 경우, 업그레이드를 전환하기 위해 수행되는 일부 절차에서는 임시 8노드 구성을 만들기 위해 구성에 두 번째 4노드 DR 그룹을 추가해야 합니다. ONTAP 9.9.1부터 영구적인 8노드 MetroCluster 구성이 지원됩니다.

이러한 구성의 경우 위에서 설명한 것과 동일한 방법을 사용합니다. 보조 MetroCluster 대신 4노드 DR 그룹을 추가로 케이블로 연결합니다.

예를 들어, 사용자의 구성에는 다음이 포함됩니다.

- Cisco 3132Q-V 스위치
- MetroCluster 1:FAS2750 플랫폼
- MetroCluster 2: AFF A700 플랫폼(이러한 플랫폼은 2번째 4노드 DR 그룹으로 추가됨)

단계

1. MetroCluster 1의 경우, FAS2750 플랫폼 테이블과 MetroCluster 1 인터페이스 행을 사용하여 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블을 연결합니다.
2. MetroCluster 2(두 번째 DR 그룹)의 경우 AFF A700 플랫폼 테이블과 MetroCluster 2 인터페이스 행을 사용하여 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블을 연결합니다.

Cisco 3132Q-V 스위치에 대한 플랫폼 포트 할당

MetroCluster IP 구성에서 포트 사용은 스위치 모델 및 플랫폼 유형에 따라 다릅니다.

FAS2750 또는 **AFF A220** 시스템 및 **Cisco 3132Q-V** 스위치의 포트 사용

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS2750. AFF A220		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1
			2
			3
			4
			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

FAS9000, AFF A700 및 **Cisco 3132Q-V** 스위치의 포트 사용

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	Port
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A800 및 **Cisco 3132Q-V** 스위치의 포트 사용

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Cisco 3232C 또는 Cisco 9336C 스위치에 대한 플랫폼 포트 할당

MetroCluster IP 구성에서 포트 사용은 스위치 모델 및 플랫폼 유형에 따라 다릅니다.

표를 사용하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

- 다음 표에는 사이트 A의 포트 사용량이 나와 있습니다 사이트 B에 동일한 케이블이 사용됩니다
- 스위치는 속도가 다른 포트(예: 100Gbps 포트와 40Gbps 포트 혼합)로 구성할 수 없습니다.
- 스위치를 사용하여 단일 MetroCluster를 구성하는 경우 * MetroCluster 1 * 포트 그룹을 사용합니다.

  MetroCluster 포트 그룹(MetroCluster 1, MetroCluster 2 또는 MetroCluster 3)을 추적합니다. 이 구성 절차의 뒷부분에 설명된 대로 RcfFileGenerator 도구를 사용할 때 이 도구가 필요합니다.

- MetroCluster IP용 RcfFileGenerator는 각 스위치에 대한 포트별 케이블 연결 개요도 제공합니다.

  이 케이블 연결 개요를 사용하여 케이블 연결을 확인하십시오.

스위치에 **2**개의 **MetroCluster** 구성을 케이블로 연결합니다

둘 이상의 MetroCluster 구성을 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블로 연결한 다음 해당 표에 따라 각 MetroCluster에 케이블을 연결합니다. 예를 들어, FAS2750과 A700을 동일한 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블로 연결하는 경우 그런 다음 표 1의 'MetroCluster 1'에 따라 FAS2750을 연결하고, 표 2의 'MetroCluster 2' 또는 'MetroCluster 3'에 따라 A700을 케이블로 연결합니다. FAS2750과 A700을 'MetroCluster 1'로 물리적으로 연결할 수 없습니다.

FAS2750 또는 **AFF A220** 시스템을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS2750, AFF A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A300 또는 **FAS8200**을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1/1
			1/2 - 4
			2/1
			2/2 - 4
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3/1
			3/2 - 4
			4/1
			4/2 - 4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5/1
			5/2 - 4
			6/1
			6/2 - 4
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e1a	e1b	9/1
	disabled		9/2-4
	e1a	e1b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e1a	e1b	11/1
	disabled		11/2-4
	e1a	e1b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e1a	e1b	13/1
	disabled		13/2-4
	e1a	e1b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
MetroCluster 4 MetroCluster interface	e1a	e1b	25/1
	disabled		25/2-4
	e1a	e1b	26/1
	disabled		26/2-4
Unused	-		27 - 28
MetroCluster 4 Local Cluster interface	See Hardware Universe		29/1
	disabled		29/2-4
	See Hardware Universe		30/1
	disabled		30/2-4
Unused	-		31 - 32

AFF A250 또는 **FAS500f**를 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS500f, AFF A250**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9/1
	disabled		9/2-4
	e0c	e0d	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11/1
	disabled		11/2-4
	e0c	e0d	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	13/1
	disabled		13/2-4
	e0c	e0d	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A320을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	9
	e0g	e0h	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	11
	e0g	e0h	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	13
	e0g	e0h	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A400, FAS8300 또는 **FAS8700**을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS8300, FAS8700, AFF A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	13
	e1a	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A700 또는 **FAS9000**을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling a AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A800을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A800		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A900을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Port use	**AFF A900**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface Ports for Transition (10/40/100Gbps)			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e7a	9
	e5a	e7a	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e7a	11
	e5a	e7a	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e7a	13
	e5a	e7a	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
9336C-FX2 only: Ports disabled	9336C-FX2 only: Ports disabled		33
			34
			35
			36

AFF A320, AFF A400, AFF A700 또는 **AFF A800**을 **Cisco 9336C-FX2** 공유 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
MetroCluster 1, Local Cluster Interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster Interface			3
			4
Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	5
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	9
	Port 'A'	Port 'B'	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	11
	Port 'A'	Port 'B'	12
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster	13
			14
			15
			16
MetroCluster 1, Storage Interface	See Hardware Universe for available ports		17
			18
MetroCluster 2, Storage Interface			19
			20
Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	21
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	22
Storage shelf 3 (7)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	23
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	24
Storage shelf 4 (6)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	25
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	26
Storage shelf 5 (5)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	27
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	28
Storage shelf 6 (4)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	29
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	30
Storage shelf 7 (3)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	31
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	32
Storage shelf 8 (2)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	33
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	34
Storage shelf 9 (1)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	35
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	36

MetroCluster interfaces per platform		
Platform	Port 'A'	Port 'B'
AFF A320	e0g	e0h
AFF A400	e1a	e1b
AFF A700	e5a	e5b
AFF A800	e0b	e1b

Broadcom 지원 **BES-53248 IP** 스위치에 대한 플랫폼 포트 할당

MetroCluster IP 구성에서 포트 사용은 스위치 모델 및 플랫폼 유형에 따라 다릅니다.

스위치는 속도가 다른 원격 ISL 포트(예: 10Gbps ISL 포트에 연결된 25Gbps 포트)와 함께 사용할 수 없습니다.

아래 표에 대한 참고 사항:

1. 일부 플랫폼의 경우 MetroCluster ISL 또는 MetroCluster 인터페이스 연결에 포트 49-54를 사용할 수 있습니다.

   이러한 포트에는 추가 라이센스가 필요합니다.

2. A320을 사용하는 단일 4노드 MetroCluster만 스위치에 연결할 수 있습니다.

   MetroCluster FC에서 IP로의 전환 및 기술 업데이트 절차를 포함하여 스위치 클러스터가 필요한 기능은 이 구성에서 지원되지 않습니다.

3. Broadcom BES-53248 스위치로 구성된 AFF A320 시스템은 일부 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

   로컬 클러스터 연결이 스위치에 연결되어야 하는 구성 또는 기능은 지원되지 않습니다. 예를 들어 다음 구성 및 절차는 지원되지 않습니다.

   - 8노드 MetroCluster 구성
   - MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환
   - 4노드 MetroCluster IP 구성 업데이트(ONTAP 9.8 이상)

AFF A220 또는 **FAS2750** 시스템의 스위치 포트 사용

Cabling a AFF A220 or FAS2750 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS2750, A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9
	e0a	e0b	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11
	e0a	e0b	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

AFF A250 또는 **FAS500f** 시스템의 스위치 포트 사용

Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9
	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11
	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

AFF A300 또는 **FAS8200** 시스템에 대한 스위치 포트 사용

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	5
	e1a	e1b	6
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
Unused	-		9
			10
			11
			12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Cabling a AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**AFF A320**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Ports not used	Ports not used		1 - 12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Ports not licensed (17 - 52)			..
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
MetroCluster 1, MetroCluster interface (see note 2)	e0g	e0h	55
	e0g	e0h	56

AFF A400, FAS8300 또는 **FAS8700** 시스템의 스위치 포트 사용량

Cabling a FAS8300, A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8300,FAS8700, A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 12
ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 48
MetroCluster 5, Local Cluster interface (see note 1)	See Hardware Universe for available ports		49
			50
MetroCluster 5, MetroCluster interface (see note 1)	e1a	e1b	51
	e1a	e1b	52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

컨트롤러 피어링, 데이터 및 관리 포트에 케이블 연결

클러스터 피어링, 관리, 데이터 연결에 사용되는 컨트롤러 모듈 포트에 케이블을 연결해야 합니다.

이 작업은 MetroCluster 구성의 각 컨트롤러 모듈에서 수행해야 합니다.

각 컨트롤러 모듈에 있는 포트 2개 이상을 클러스터 피어링에 사용해야 합니다.

포트 및 네트워크 연결에 권장되는 최소 대역폭은 1GbE입니다.

1. 클러스터 피어링을 위해 최소 2개의 포트를 식별하여 케이블로 연결하고 파트너 클러스터와 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다.

   클러스터 피어링은 전용 포트 또는 데이터 포트에서 수행할 수 있습니다. 전용 포트를 사용하면 클러스터 피어링 트래픽에 대해 더 높은 처리량을 제공할 수 있습니다.

   "클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

2. 컨트롤러의 관리 및 데이터 포트를 로컬 사이트의 관리 및 데이터 네트워크에 케이블로 연결합니다.

   의 플랫폼에 대한 설치 지침을 사용합니다 "AFF 및 FAS 시스템 설명서".

MetroCluster IP 스위치를 구성합니다

Broadcom IP 스위치 구성

클러스터 상호 연결 및 백엔드 MetroCluster IP 연결에 사용할 Broadcom IP 스위치를 구성해야

합니다.

Broadcom IP 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다

새 스위치 소프트웨어 버전과 RCFs를 설치하기 전에 Broadcom 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다.

이 작업에 대해

- MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 이 단계를 반복해야 합니다.
- 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
- 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

단계

1. 상승된 권한의 명령 프롬프트('#')로 변경합니다

```
(IP_switch_A_1)> enable
(IP_switch_A_1) #
```

2. 시작 구성을 지우고 배너를 제거합니다

   a. 시작 구성을 지웁니다.

      - 'erase startup-config' *

```
(IP_switch_A_1) #erase startup-config

Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y

(IP_switch_A_1) #
```

   + 이 명령은 배너를 지우지 않습니다.

   b. 배너 제거:

   "세트 피너 없음" *

```
(IP_switch_A_1) #configure
(IP_switch_A_1)(Config) # no set clibanner
(IP_switch_A_1)(Config) #
```

3. 스위치를 재부팅합니다. * `(ip_switch_a_1) #reload * '

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> 스위치를 다시 로드하기 전에 저장되지 않은 구성이나 변경된 구성을 저장할지 묻는 메시지가 나타나면 * No * 를 선택합니다.

4. 스위치가 다시 로드될 때까지 기다린 다음 스위치에 로그인합니다.

   기본 사용자는 ""admin""이고 암호가 설정되어 있지 않습니다. 다음과 유사한 프롬프트가 표시됩니다.

```
(Routing)>
```

5. 상승된 권한의 명령 프롬프트로 변경합니다.

   "활성화"를 선택합니다

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. service port protocol을 none으로 설정한다.

   '저빙항프로토콜 없음

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. IP 주소를 서비스 포트에 할당합니다.

   'erviceport IP_IP-address*netmask*gateway_'

   다음 예에서는 서브넷 "255.255.255.0" 및 게이트웨이 "10.10.10.1"이 있는 서비스 포트에 할당된 IP 주소 "10.10.10.10"을 보여 줍니다.

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. 서비스 포트가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

   서비스서비스

   다음 예에서는 포트가 작동 가능하며 올바른 주소가 할당되었음을 보여 줍니다.

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 필요한 경우 SSH 서버를 구성합니다.

> RCF 파일은 텔넷 프로토콜을 비활성화합니다. SSH 서버를 구성하지 않으면 직렬 포트 연결을 통해서만 브리지에 액세스할 수 있습니다.

a. RSA 키를 생성합니다.

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. DSA 키 생성(선택 사항)

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. FIPS 호환 버전의 EFOS를 사용하는 경우 ECDSA 키를 생성합니다. 다음 예제에서는 길이가 256인 키를 만듭니다. 유효한 값은 256, 384 또는 521입니다.

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. SSH 서버를 활성화합니다.

필요한 경우 구성 컨텍스트를 종료합니다.

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

> 키가 이미 있으면 덮어쓸지 묻는 메시지가 나타날 수 있습니다.

10. 필요한 경우 도메인 및 이름 서버를 구성합니다.

    '설정'을 클릭합니다

    다음 예에서는 IP domain과 IP name server 명령을 보여 줍니다.

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 필요한 경우 시간대 및 시간 동기화(SNTP)를 구성합니다.

    다음 예에서는 SNTP 서버의 IP 주소와 상대 시간대 등을 지정하는 'sNTP' 명령어를 보여준다.

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. 스위치 이름 구성:

    호스트 이름 IP_SWITCH_A_1

    스위치 프롬프트에는 새 이름이 표시됩니다.

```
(Routing) # hostname IP_switch_A_1

(IP_switch_A_1) #
```

13. 구성을 저장합니다.

    쓰기 메모리

다음 예와 유사한 프롬프트 및 출력이 표시됩니다.

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

14. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

Broadcom 스위치 **EFOS** 소프트웨어 다운로드 및 설치

MetroCluster IP 구성의 각 스위치에 스위치 운영 체제 파일과 RCF 파일을 다운로드해야 합니다.

이 작업은 MetroCluster IP 구성의 각 스위치에서 반복해야 합니다.

- 다음 사항에 유의하십시오. *
- EFOS 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드할 경우 스위치에서 EFOS 3.4.4.6(또는 이후 3.4.x.x 릴리즈)이 실행되고 있어야 합니다. 그 전에 릴리스를 실행 중인 경우 먼저 스위치를 EFOS 3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x 릴리스)로 업그레이드한 다음 스위치를 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드하십시오.
- EFOS 3.4.x.x 및 3.7.x.x 이상의 구성은 다릅니다. EFOS 버전을 3.4.x.x에서 3.7.x.x 이상으로 변경하거나 그 반대로 변경하려면 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 해당 EFOS 버전의 RCF 파일을 (다시) 적용해야 합니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.
- EFOS 버전 3.7.x.x 이상부터는 FIPS를 준수하지 않는 버전과 FIPS 호환 버전을 사용할 수 있습니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 로 이동하거나 FIPS를 준수하는 버전으로 전환할 때 다른 단계가 적용됩니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 FIPS를 준수하는 버전으로 또는 그 반대로 EFOS를 변경하면 스위치가 공장 출하 시 기본값으로 재설정됩니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.

* 절차 *	* 현재 EFOS 버전 *	* 새로운 EFOS 버전 *	* 고급 단계 *
FIPS를 준수하지 않는 두 버전 간에 EFOS를 업그레이드하는 단계	3.4.x.x	3.4.x.x	방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지 설치) 구성 및 라이센스 정보가 보존됩니다

3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	방법 1을 사용하여 EFOS를 업그레이드합니다. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.7.x.x 이상에 RCF 파일을 적용합니다	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격
3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	방법 1을 사용하여 EFOS를 다운그레이드합니다. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.4.x.x의 RCF 파일을 적용합니다	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	
방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다
FIPS 호환 EFOS 버전으로 업그레이드 단계	FIPS 비호환	FIPS 규격	방법 2를 사용하여 EFOS 이미지 설치 스위치 구성 및 라이센스 정보가 손실됩니다.

- 방법 1: [Steps to upgrade EFOS with downloading the software image to the backup boot partition]
- 방법 2: [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation]

백업 부팅 파티션에 소프트웨어 이미지를 다운로드하여 **EFOS**를 업그레이드하는 단계입니다

두 EFOS 버전이 FIPS를 준수하지 않거나 두 EFOS 버전이 모두 FIPS를 준수하는 경우에만 다음 단계를 수행할 수 있습니다.

> 한 버전이 FIPS를 준수하고 다른 버전이 FIPS를 준수하지 않는 경우 이 단계를 사용하지 마십시오.

단계

1. 스위치 소프트웨어를 스위치에 복사합니다. (+ copy sftp://user@50.50.50.50 /switchsoftware/efos-3.4.4.6.stk backup+)

   이 예에서 efos-3.4.4.6.stk 운영 체제 파일은 SFTP 서버에서 50.50.50으로 백업 파티션으로 복사됩니다. TFTP/SFTP 서버의 IP 주소와 설치해야 하는 RCF 파일의 파일 이름을 사용해야 합니다.

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-
3.4.4.6.stk backup
Remote Password:*************

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 50.50.50.50
Path........................................... /switchsoftware/
Filename....................................... efos-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... backup

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

2. 다음 스위치 재부팅의 백업 파티션에서 부팅하도록 스위치를 설정합니다.

   부팅 시스템 백업

```
(IP_switch_A_1) #boot system backup
Activating image backup ..

(IP_switch_A_1) #
```

3. 새 부팅 이미지가 다음 부팅 시 활성화되는지 확인합니다.

   'How bootvar'입니다

```
(IP_switch_A_1) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

 ----  -----------  --------  ---------------  ------------
 unit       active    backup   current-active   next-active
 ----  -----------  --------  ---------------  ------------

    1       3.4.4.2    3.4.4.6      3.4.4.2        3.4.4.6

(IP_switch_A_1) #
```

4. 구성을 저장합니다.

   쓰기 메모리

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

5. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

6. 스위치가 재부팅될 때까지 기다립니다.

> 드문 경우지만 스위치가 부팅되지 않을 수 있습니다. 를 따릅니다 [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation] 새 이미지를 설치합니다.

7. 스위치를 EFOS 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.x.x로 변경하거나 그 반대로 변경할 경우 다음 두 절차를 따라 올바른 구성(RCF)을 적용하십시오.
   a. [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]
   b. [Downloading and installing the Broadcom RCF files]
8. MetroCluster IP 구성의 나머지 3개 IP 스위치에 대해 이 단계를 반복합니다.

ONIE OS 설치를 사용하여 EFOS를 업그레이드하는 단계

한 EFOS 버전이 FIPS를 준수하고 다른 EFOS 버전이 FIPS를 준수하지 않는 경우 다음 단계를 수행할 수 있습니다. 이러한 단계는 스위치가 부팅되지 않는 경우 ONIE에서 비 FIPS 또는 FIPS 호환 EFOS 3.7.x.x 이미지를 설치하는 데 사용할 수 있습니다.

단계

1. 스위치를 ONIE 설치 모드로 부팅합니다.

   부팅 중에 다음 화면이 나타나면 ONIE를 선택합니다.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   "ONIE"를 선택하면 스위치가 로드되고 다음 선택 사항이 표시됩니다.

```
 +-----------------------------------------------------------------------+
 |*ONIE: Install OS                                                      |
 | ONIE: Rescue                                                          |
 | ONIE: Uninstall OS                                                    |
 | ONIE: Update ONIE                                                     |
 | ONIE: Embed ONIE                                                      |
 | DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
 | DIAG: Burn-In Mode                                                    |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 +-----------------------------------------------------------------------+
```

이제 스위치가 ONIE 설치 모드로 부팅됩니다.

2. ONIE 검색을 중지하고 이더넷 인터페이스를 구성합니다

   다음 메시지가 나타나면 <ENTER> 키를 눌러 ONIE 콘솔을 호출합니다.

```
 Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE 검색이 계속 진행되어 메시지가 콘솔에 인쇄됩니다.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 이더넷 인터페이스를 구성하고 'ifconfig eth0 <IPAddress> netmask <netmask> up' 및 'route add default GW <gatewayAddress>'를 사용하여 라우트를 추가합니다

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. ONIE 설치 파일을 호스팅하는 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 새 스위치 소프트웨어를 설치합니다

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

소프트웨어가 설치되고 스위치를 재부팅합니다. 스위치가 새 EFOS 버전으로 정상적으로 재부팅되도록 합니다.

6. 새 스위치 소프트웨어가 설치되었는지 확인합니다

'How bootvar' *

```
(Routing) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active     backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1   3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(Routing) #
```

7. 설치를 완료합니다

   구성이 적용되지 않고 스위치가 재부팅되고 출하 시 기본값으로 재설정됩니다. 다음 두 절차에 따라 스위치 기본 설정을 구성하고 다음 두 문서에 설명된 대로 RCF 파일을 적용합니다.

   a. 스위치 기본 설정을 구성합니다. 4단계 이후 단계를 따릅니다. [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]

   b. 에 설명된 대로 RCF 파일을 생성하고 적용합니다 [Downloading and installing the Broadcom RCF files]

Broadcom RCF 파일 다운로드 및 설치

MetroCluster IP 구성의 각 스위치에 스위치 RCF 파일을 다운로드하고 설치해야 합니다.

이 작업에는 FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP와 같은 파일 전송 소프트웨어가 필요합니다. 스위치에 파일을 복사합니다.

이러한 단계는 MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 반복해야 합니다.

RCF 파일은 MetroCluster IP 구성의 4개 스위치당 하나씩 4개의 파일로 구성됩니다. 사용 중인 스위치 모델에 적합한 RCF 파일을 사용해야 합니다.

스위치	RCF 파일
IP_SWITCH_A_1	v1.32_Switch-A1.txt
IP_SWITCH_A_2	v1.32_Switch-A2.txt
IP_SWITCH_B_1	v1.32_Switch-B1.txt
IP_SWITCH_B_2	v1.32_Switch-B2.txt

EFOS 버전 3.4.4.6 이상 3.4.x.x.x용 RCF 파일 릴리즈 버전과 EFOS 버전 3.7.0.4는 다릅니다. 스위치가 실행 중인 EFOS 버전에 맞는 RCF 파일을 생성했는지 확인해야 합니다.

EFOS 버전입니다	RCF 파일 버전
3.4.x.x	v1.3x, v1.4x
3.7.x.x	V2.x

단계

1. MetroCluster IP용 Broadcom RCF 파일을 생성합니다.

   a. 를 다운로드합니다 "MetroCluster IP용 RcfFileGenerator입니다"

   b. MetroCluster IP용 RcfFileGenerator를 사용하여 구성에 대한 RCF 파일을 생성합니다

2. RCF 파일을 스위치에 복사합니다.

   a. RCF 파일을 첫 번째 스위치에 복사합니다. 'copy sftp://user@ftp-server-ip-address/rcfFiles/switch-specific-RCF NVRAM:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt NVRAM:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr'

이 예에서 "BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt" RCF 파일은 SFTP 서버에서 "50.50.50"의 로컬 bootflash로 복사됩니다. TFTP/SFTP 서버의 IP 주소와 설치해야 하는 RCF 파일의 파일 이름을 사용해야 합니다.

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Remote Password:*************

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 50.50.50.50
Path............................................ /RcfFiles/
Filename........................................ BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-
53248_v1.32_Switch-A1.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
File transfer operation completed successfully.


Validating configuration script...

config

set clibanner
"*******************************************************************
*******

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248



...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...


Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

b. RCF 파일이 스크립트로 저장되었는지 확인합니다.

'스크립트 목록'

```
(IP_switch_A_1) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)  Date of Modification
-------------------------------  -----------  --------------------
BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr             852   2019 01 29 18:41:25

1 configuration script(s) found.
2046 Kbytes free.
(IP_switch_A_1) #
```

c. RCF 스크립트 적용:

'cript apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.SCR'

```
(IP_switch_A_1) #script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y


config

set clibanner
"*********************************************************************
************

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248

...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...

Configuration script 'BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr' applied.

(IP_switch_A_1) #
```

d. 구성을 저장합니다.

쓰기 메모리

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

e. 스위치를 재부팅합니다.

다시 로드

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

a. 일치하는 RCF 파일을 해당 스위치에 복사하도록 나머지 세 스위치 각각에 대해 이전 단계를 반복합니다.

3. 스위치를 다시 로드하십시오.

다시 로드

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

Cisco IP 스위치를 구성합니다

Cisco IP 스위치 구성

클러스터 인터커넥트 및 백엔드 MetroCluster IP 연결에 사용할 Cisco IP 스위치를 구성해야 합니다.

이 섹션의 절차 중 일부는 독립 절차이며, 사용자가 직접 수행했거나 작업과 관련된 절차만 실행해야 합니다.

Cisco IP 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다

RCF 파일을 설치하기 전에 Cisco 스위치 구성을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 이전 설치가 실패한 후 동일한 RCF 파일을 다시 설치하거나 새 버전의 RCF 파일을 설치하려는 경우

이 절차가 필요합니다.

이 작업에 대해

- MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 이 단계를 반복해야 합니다.
- 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
- 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

단계

1. 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다.

   a. 기존 구성을 지웁니다.

      쓰기 지우기

   b. 스위치 소프트웨어를 다시 로드합니다.

      다시 로드

      시스템이 재부팅되고 구성 마법사가 시작됩니다. 부팅 중에 "'자동 프로비저닝 중단'이라는 메시지가 표시되면 일반 설정으로 계속 진행하시겠습니까? (예/아니요) [n]", 계속하려면 "예"라고 답해야 합니다.

   c. 구성 마법사에서 기본 스위치 설정을 입력합니다.

      - 관리자 암호입니다
      - 스위치 이름
      - 대역외 관리 구성
      - 기본 게이트웨이
      - SSH 서비스(RSA) 구성 마법사를 완료한 후 스위치가 재부팅됩니다.

   d. 메시지가 표시되면 사용자 이름과 암호를 입력하여 스위치에 로그인합니다.

      다음 예에서는 스위치를 구성할 때 프롬프트 및 시스템 응답을 보여 줍니다. 꺾쇠 괄호(<<<<)는 사용자가 정보를 입력하는 위치를 표시합니다.

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password
  Confirm the password for "admin": password
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

스위치 이름, 관리 주소 및 게이트웨이를 포함하여 다음 프롬프트 세트에 기본 정보를 입력하고 SSH with RSA를 선택합니다.

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

마지막 프롬프트 세트가 구성을 완료합니다.

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. 구성을 저장합니다.

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. 스위치를 재부팅하고 스위치가 다시 로드될 때까지 기다립니다.

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

Cisco 스위치 NX-OS 소프트웨어 다운로드 및 설치

MetroCluster IP 구성의 각 스위치에 스위치 운영 체제 파일과 RCF 파일을 다운로드해야 합니다.

이 작업에는 FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP와 같은 파일 전송 소프트웨어가 필요합니다. 스위치에 파일을 복사합니다.

이러한 단계는 MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 반복해야 합니다.

지원되는 스위치 소프트웨어 버전을 사용해야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

단계

1. 지원되는 NX-OS 소프트웨어 파일을 다운로드합니다.

   "Cisco 소프트웨어 다운로드"

2. 스위치 소프트웨어를 스위치에 복사합니다.

   'copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/nx-os-file-name bootflash:vrf management'

   이 예제에서 nxos.7.0.3.I4.6.bin 파일은 SFTP 서버 10.10.99.99에서 로컬 bootflash로 복사됩니다.

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                  100%  666MB   7.2MB/s
01:32
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

3. 각 스위치에서 스위치 NX-OS 파일이 각 스위치의 bootflash 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   'dir bootflash:'

   다음 예제는 파일이 IP_SWITCH_A_1에 있음을 보여줍니다.

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. 스위치 소프트웨어를 설치합니다.

   nxos bootflash: nxos.version-number.bin을 모두 설치합니다

   스위치 소프트웨어가 설치되면 스위치는 자동으로 다시 로드(재부팅)됩니다.

   다음 예에서는 IP_SWITCH_A_1에 설치된 소프트웨어를 보여 줍니다.

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS
```

```
Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
-- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. 스위치가 다시 로드될 때까지 기다린 다음 스위치에 로그인합니다.

스위치가 재부팅되면 로그인 프롬프트가 표시됩니다.

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. 스위치 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다

   다음 예는 출력을 보여줍니다.

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. MetroCluster IP 구성의 나머지 3개 IP 스위치에 대해 이 단계를 반복합니다.

Cisco IP RCF 파일 다운로드 및 설치

RCF 파일은 MetroCluster IP 구성의 각 스위치에 다운로드해야 합니다.

이 작업에는 FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP와 같은 파일 전송 소프트웨어가 필요합니다. 스위치에 파일을 복사합니다.

이러한 단계는 MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 반복해야 합니다.

지원되는 스위치 소프트웨어 버전을 사용해야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

RCF 파일은 MetroCluster IP 구성의 4개 스위치당 하나씩 4개의 파일로 구성됩니다. 사용 중인 스위치 모델에 적합한 RCF 파일을 사용해야 합니다.

스위치	RCF 파일
IP_SWITCH_A_1	NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
IP_SWITCH_A_2	NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
IP_SWITCH_B_1	NX3232_v1.80_Switch-B1.txt
IP_SWITCH_B_2	NX3232_v1.80_Switch-B2.txt

단계

1. MetroCluster IP RCF 파일을 다운로드합니다.
2. RCF 파일을 스위치에 복사합니다.

   a. RCF 파일을 첫 번째 스위치에 복사합니다.

      복사 sftp://root@ftp-server-ip-address/tftpboot/switch-specific-bootRCF flash:vrf management

      이 예에서 NX3232_v1.80_Switch-A1.txt RCF 파일은 SFTP 서버(10.10.99.99)에서 로컬 bootflash로 복사됩니다. TFTP/SFTP 서버의 IP 주소와 설치해야 하는 RCF 파일의 파일 이름을 사용해야 합니다.

```
IP_switch_A_1# copy
sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt bootflash:
vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. 일치하는 RCF 파일을 해당 스위치에 복사하도록 나머지 세 스위치 각각에 대해 이전 하위 단계를 반복합니다.

3. 각 스위치에서 RCF 파일이 각 스위치의 bootflash 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   'dir bootflash:'

   다음 예제는 파일이 IP_SWITCH_A_1에 있음을 보여줍니다.

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Cisco 3132Q-V 및 Cisco 3232C 스위치에서 TCAM 영역을 구성합니다.

   Cisco 3132Q-V 또는 Cisco 3232C 스위치가 없는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

   a. Cisco 3132Q-V 스위치에서 다음 TCAM 영역을 설정합니다.

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

   b. Cisco 3232C 스위치에서 다음 TCAM 영역을 설정합니다.

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl-lite 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

c. TCAM 영역을 설정한 후 구성을 저장하고 스위치를 다시 로드합니다.

```
copy running-config startup-config
reload
```

5. 로컬 bootflash에서 각 스위치의 실행 구성으로 일치하는 RCF 파일을 복사합니다.

   bootflash: switch-specific-RCF.txt running-config를 복사합니다

6. RCF 파일을 실행 중인 구성에서 각 스위치의 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

   다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

7. 스위치를 다시 로드하십시오.

   다시 로드

```
IP_switch_A_1# reload
```

8. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

25Gbps 연결을 사용하는 시스템에 대한 Forward Error Correction 설정

시스템이 25Gbps 연결을 사용하여 구성된 경우 RCF 파일을 적용한 후 FEC(Forward Error Correction) 매개변수를 수동으로 OFF로 설정해야 합니다. RCF 파일은 이 설정을 적용하지 않습니다.

이 절차를 수행하기 전에 25Gbps 포트를 케이블로 연결해야 합니다.

"Cisco 3232C 또는 Cisco 9336C 스위치에 대한 플랫폼 포트 할당"

이 작업은 25Gbps 연결을 사용하는 플랫폼에만 적용됩니다.

- AFF A300
- FAS 8200
- FAS 500f
- AFF A250

이 작업은 MetroCluster IP 구성의 4개 스위치 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. 컨트롤러 모듈에 연결된 각 25Gbps 포트에서 FEC 매개변수를 OFF로 설정한 다음 실행 중인 구성을 시작

구성으로 복사합니다.

a. 설정 모드 'config t'로 진입한다
b. 구성할 25Gbps interface를 지정한다:'interface-id'
c. FEC를 OFF: FEC OFF로 설정한다
d. 스위치의 각 25Gbps 포트에 대해 이전 단계를 반복합니다.
e. 설정 모드 종료: '종료

다음 예에서는 스위치 IP_SWITCH_A_1의 인터페이스 Ethernet1/25/1에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
IP_switch_A_1# conf t
IP_switch_A_1(config)# interface Ethernet1/25/1
IP_switch_A_1(config-if)# fec off
IP_switch_A_1(config-if)# exit
IP_switch_A_1(config-if)# end
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

2. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

Cisco 9336C 스위치에서 **MACsec** 암호화를 구성합니다

필요한 경우 사이트 간에 실행되는 WAN ISL 포트에서 MACsec 암호화를 구성할 수 있습니다. 올바른 RCF 파일을 적용한 후 MACsec을 구성해야 합니다.

> MACsec 암호화는 WAN ISL 포트에만 적용할 수 있습니다.

Cisco 9336C 스위치에서 **MACsec** 암호화를 구성합니다

사이트 간에 실행되는 WAN ISL 포트에서만 MACsec 암호화를 구성해야 합니다. 올바른 RCF 파일을 적용한 후 MACsec을 구성해야 합니다.

MACsec에 대한 라이센스 요구 사항

MACsec에는 보안 라이센스가 필요합니다. Cisco NX-OS 라이센스 체계에 대한 전체 설명 및 라이센스 취득 및 적용 방법은 을 참조하십시오 "Cisco NX-OS 라이센스 가이드 를 참조하십시오"

MetroCluster IP 구성에서 **Cisco MACsec** 암호화 **WAN ISL**을 활성화합니다

MetroCluster IP 구성에서 WAN ISL의 Cisco 9336C 스위치에 대해 MACsec 암호화를 설정할 수 있습니다.

단계

1. 글로벌 구성 모드 시작:

   '터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 장치에서 MACsec 및 MKA 활성화:

   피처 MACsec

```
IP_switch_A_1(config)# feature macsec
```

3. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MACsec 키 체인 및 키를 구성합니다

구성에 MACsec 키 체인 또는 키를 만들 수 있습니다.

- 키 수명 및 Hitless 키 롤오버 *

MACsec 키 체인은 미리 공유된 여러 키(PSK)를 가질 수 있으며, 각 키는 키 ID와 수명(옵션)으로 구성됩니다. 키 수명은 키가 활성화되고 만료되는 시간을 지정합니다. 수명 구성이 없을 경우 기본 수명은 무제한입니다. 수명이 구성되면 MKA는 수명이 만료된 후 키체인에 구성된 다음 사전 공유 키로 롤오버합니다. 키의 표준 시간대는 로컬 또는 UTC입니다. 기본 표준 시간대는 UTC입니다. 두 번째 키(키 체인)를 구성하고 첫 번째 키의 수명을 구성하면 동일한 키 체인 내의 두 번째 키로 키를 롤오버할 수 있습니다. 첫 번째 키의 수명이 만료되면 목록의 다음 키로 자동 롤오버됩니다. 같은 키가 링크의 양쪽에서 동시에 구성된 경우 키 롤오버는 무단위(즉, 키가 트래픽 중단 없이 롤오버됨)입니다.

단계

1. 글로벌 구성 모드로 들어갑니다.

   '터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 암호화된 키 옥텟 문자열을 숨기려면 'show running-config' 및 'show startup-config' 명령의 출력에서 문자열을 와일드카드 문자로 바꿉니다.

```
IP_switch_A_1(config)# key-chain macsec-psk no-show
```

   설정을 파일에 저장할 때 옥텟 문자열도 숨겨집니다.

기본적으로 PSK 키는 암호화된 형식으로 표시되며 쉽게 해독할 수 있습니다. 이 명령은 MACsec 키 체인에만 적용됩니다.

3. MACsec 키 세트를 보류하고 MACsec 키 체인 구성 모드로 전환하기 위해 MACsec 키 체인을 생성합니다.

   키 체인 이름 MACsec

```
IP_switch_A_1(config)# key chain 1 macsec
IP_switch_A_1(config-macseckeychain)#
```

4. MACsec 키를 만들고 MACsec 키 구성 모드를 입력합니다.

   키 ID

   범위는 1 ~ 32자의 16진수 키 문자열이며 최대 크기는 64자입니다.

```
IP_switch_A_1 switch(config-macseckeychain)# key 1000
IP_switch_A_1 (config-macseckeychain-macseckey)#
```

5. 키에 대한 옥텟 문자열을 구성합니다.

   'key-octet-string octet-string 암호화 알고리즘 AES_128_CMAC|AES_256_CMAC'

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# key-octet-string
abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789
cryptographic-algorithm AES_256_CMAC
```

   8진수 문자열 인수는 최대 64자의 16진수 문자를 포함할 수 있습니다. 옥텟키는 내부적으로 인코딩되므로 'show running-config MACsec' 명령의 출력에는 일반 텍스트의 키가 나타나지 않는다.

6. 키의 전송 수명 구성(초):

   '수명 종료 시작-시간 지속 기간'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# send-lifetime 00:00:00
Oct 04 2020 duration 100000
```

   기본적으로 장치는 시작 시간을 UTC로 처리합니다. start-time 인수는 키가 활성화되는 날짜와 시간입니다. duration 인수는 초 단위의 수명 길이입니다. 최대 길이는 2147483646초(약 68년)입니다.

7. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

8. 키 체인 구성을 표시합니다.

   키 체인 이름

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# show key chain 1
```

MACsec 정책을 구성합니다

단계

1. 글로벌 구성 모드 시작:

   '터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. MACsec 정책 만들기:

   'macsec policy name'입니다

```
IP_switch_A_1(config)# macsec policy abc
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)#
```

3. GCM-AES-128, GCM-AES-256, GCM-AES-XPN-128 또는 GCM-AES-XPN-256 중 하나를 구성합니다.

   암호-스위트 이름

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# cipher-suite GCM-AES-256
```

4. 키 교환 중에 피어 간의 연결을 끊도록 키 서버 우선 순위를 구성합니다.

   키-서버-우선 순위 번호

```
switch(config-macsec-policy)# key-server-priority 0
```

5. 데이터 처리 및 제어 패킷을 정의할 수 있도록 보안 정책을 구성합니다.

   보안정책

다음 옵션 중에서 보안 정책을 선택합니다.

- 필수 보안 — MACsec 헤더를 전달하지 않는 패킷은 삭제됩니다
- 보안 — MACsec 헤더를 전달하지 않는 패킷이 허용됩니다(기본값).

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# security-policy should-secure
```

6. 보안된 인터페이스가 설정된 윈도 크기보다 작은 패킷을 허용하지 않도록 재생 보호 윈도우를 설정한다

> 재생 보호 창 크기는 MACsec이 수락하고 폐기하지 않는 최대 시퀀스 초과 프레임을 나타냅니다. 범위는 0에서 596000000 사이입니다.

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# window-size 512
```

7. SAK 키를 강제로 다시 입력하다

'AK-expiry-time'입니다

이 명령을 사용하여 세션 키를 예측 가능한 시간 간격으로 변경할 수 있습니다. 기본값은 0입니다.

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# sak-expiry-time 100
```

8. 암호화가 시작되는 계층 2 프레임에서 다음 기밀 오프셋 중 하나를 구성합니다.

'conf-offset기밀성 오프셋'

다음 옵션 중에서 선택합니다.

- conf-offset-0.
- conf-offset-30
- conf-offset-50.

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# conf-offset CONF-OFFSET-0
```

> 이 명령은 MPLS 태그와 같은 패킷 헤더(dmac, smac, etype)를 사용하기 위해 중간 스위치에 필요할 수 있습니다.

9. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

10. MACsec 정책 구성을 표시합니다.

    마초 정책

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# show macsec policy
```

인터페이스에서 **Cisco MACsec** 암호화를 활성화합니다

1. 글로벌 구성 모드 시작:

   '터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. MACsec 암호화로 구성한 인터페이스를 선택합니다.

   인터페이스 유형 및 ID를 지정할 수 있습니다. 이더넷 포트의 경우 이더넷 슬롯/포트를 사용합니다.

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

3. 인터페이스에서 구성할 키 체인 및 정책을 추가하여 MACsec 구성을 추가합니다.

   macsec keychain-name policy-name'입니다

```
IP_switch_A_1(config-if)# macsec keychain 1 policy abc
```

4. MACsec 암호화를 구성할 모든 인터페이스에서 1단계와 2단계를 반복합니다.
5. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MetroCluster IP 구성에서 **Cisco MACsec** 암호화 **WAN ISL**을 비활성화합니다

MetroCluster IP 구성에서 WAN ISL의 Cisco 9336C 스위치에 대한 MACsec 암호화를 비활성화해야 할 수 있습니다.

단계

1. 글로벌 구성 모드 시작:

'터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 장치에서 MACsec 구성 비활성화:

   '시스템 종료'

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

> ""아니오" 옵션을 선택하면 MACsec 기능이 복원됩니다.

3. MACsec로 이미 구성한 인터페이스를 선택합니다.

   인터페이스 유형 및 ID를 지정할 수 있습니다. 이더넷 포트의 경우 이더넷 슬롯/포트를 사용합니다.

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. MACsec 구성을 제거하기 위해 인터페이스에 구성된 키 체인 및 정책을 제거합니다.

   MACsec keychain keychain-name policy-name 없음

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain 1 policy abc
```

5. MACsec이 구성된 모든 인터페이스에서 3단계와 4단계를 반복합니다.
6. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MACsec 구성을 확인하는 중입니다

단계

1. MACsec 세션을 설정하려면 구성 내 두 번째 스위치에 대한 이전 절차의 * ALL * 을 반복합니다.
2. 다음 명령을 실행하여 두 스위치가 모두 성공적으로 암호화되었는지 확인합니다.

   a. 'How MACsec MKA summary'를 실행합니다
   b. 'How MACsec MKA SESSION'을 실행하십시오

c. 'How MACsec MKA statistics'를 실행합니다

다음 명령을 사용하여 MACsec 구성을 확인할 수 있습니다.

명령	다음에 대한 정보를 표시합니다.
'How MACsec MKA session interface typeslot/port number'	특정 인터페이스 또는 모든 인터페이스에 대한 MACsec MKA 세션
키 체인 이름	키 체인 구성
'하세초 MKA 요약 정보	MACsec MKA 구성
마초 정책 정책 이름	특정 MACsec 정책 또는 모든 MACsec 정책의 구성

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.